

Проблемы и перспективы развития биометрических технологий в банковской деятельности

Соколинская Наталия Эвальдовна,

к.э.н., профессор Департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
E-mail: nsokolinskaya@fa.ru

Дикарева Анна Андреевна,

студент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
E-mail: awywan@mail.ru

Мазур Ариадна Лилияновна,

студент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
E-mail: mazurariadna0@gmail.com

Актуальность работы обусловлена растущим интересом к биометрическим технологиям в банковской сфере. В настоящее время все больше банков и иных финансовых институтов внедряют биометрическую идентификацию клиентов, чтобы повысить уровень безопасности и удобства обслуживания. Однако существуют проблемы и риски, связанные с использованием биометрических данных, которые требуют дальнейшего исследования. Объектом исследования являются биометрические технологии. Предмет исследования – влияние биометрических технологий на функционирование банковской сферы.

Ключевые слова: биометрия, финансовые технологии, кредитные организации, банковская деятельность.

В настоящее время основным драйвером развития роста экономики является цифровизация, благодаря которой сильно трансформируется банковская отрасль нашей страны. Важной составляющей процесса предоставления банковских услуг и продуктов являются финансовые технологии. Банк России даёт финансовым технологиям следующее определение: «Финансовые технологии – предоставление финансовых услуг и сервисов с использованием инновационных технологий, таких как «большие данные» (Big Data), искусственный интеллект и машинное обучение, роботизация, блокчейн, облачные технологии, биометрия и других»¹.

Важным трендом развития финансовых технологий является использование биометрии. Под биометрической идентификацией понимается идентификация людей по их физиологическим или поведенческим признакам.

Важно сказать о том, что термины биометрическая идентификация и биометрическая аутентификация не являются синонимами. В случае идентификации система определяет человека с помощью сравнения его данных с предоставленными данными других пользователей. А в случае биометрической аутентификации человек самостоятельно сообщает системе о том, кем он является – как пример, для этого он вводит собственный логин, по которому в дальнейшем система распознаёт его биометрические данные и осуществляет их сравнение с имеющейся базой².

Технологии биометрии бывают нескольких видов. Так, существует распознавание людей по геометрии лица, по особенностям голоса, по рисунку сетчатки глаза, радужной оболочке, по рисунку папиллярных узоров пальца или ладони, а также по рисунку вен пальца или ладони³. Наиболее популярным видом биометрии является идентификация по отпечатку пальца, второй лидер по популярности использования – идентификация по изображению лица. Наименьшей популярностью пользуется идентификация по рисунку вен⁴.

¹ Развитие финансовых технологий // Банк России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.cbr.ru/fintech/> (дата обращения: 08.04.2023).

² Биометрическая идентификация // Сбербанк [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sberbank.ru/ru/person/kibrary/vocabulary/biometricheskaya_identifikaciya (дата обращения: 30.10.2023).

³ Новации в развитии национальной платежной системы: учебник / В.А. Лопатин, А.В. Шамраев, В.Л. Достов [и др.]; под ред. С.В. Криворучко. – Москва: КноРус, 2023. – 245 с. – ISBN 978-5-406-09808-0. – URL: <https://book.ru/book/946238> (дата обращения: 30.10.2023). – Текст: электронный.

⁴ Дворянкин, О.А. Биометрия в Интернете – информационные технологии современности / О.А. Дворянкин // Annali

Каждый вид распознавания биометрических данных обладает собственными особенностями и недостатками, с которыми можно столкнуться при сканировании и использовании. Так, при идентификации по геометрии лица могут возникнуть искажения, связанные с различным попаданием света, расположением лица и мимикой человека. В случае идентификации по голосу могут возникнуть сложности из-за шума, различного эмоционального настроения, состояния связок. Во время идентификации по сетчатке глаза важно учитывать, что по истечении определённого времени сетчатка меняется, а также что достаточно сложно создать изображение хорошего, чёткого качества с нужной ориентацией. При идентификации по рисунку радужной оболочки глаз отражает освещение вокруг, что провоцирует возникновение световых бликов и существенно искажает рисунок. При сканировании папиллярных узоров важно понимать различность и изменчивость таких факторов, как влажность ладони и её температура. Также важно упомянуть, что именно данный тип идентификации наиболее часто подвержен подделке. При идентификации по рисунку вен сложно обеспечить условия, необходимые для корректного сканирования, что связано с частым засвечиванием сканеров¹.

В российской практике кредитные организации стали всё чаще использовать биометрические технологии. Сбор банками биометрических данных связан с необходимостью увеличения уровня надёжности и комфорта пользователей, а также повышения скорости их обслуживания². В целом, биометрия приобрела наибольшую популярность в 2020 году, в период пандемии COVID-19. В то время Центральный банк Российской Федерации предоставил кредитным организациям и их пользователям открывать счета в банках дистанционно.

Сдача биометрических данных для последующего использования банками является добровольной. В декабре 2022 года был принят закон о запрете сбора биометрических данных без согласия граждан³. В любой момент клиент имеет право отозвать согласие, на которое не распространяется требований о сроках (в любое время можно отказаться). Согласно российскому законодательству, только аккредитованные компании имеют право собирать биометрию и, соответственно, хранить эти данные

в Росреестре, и, к примеру, для иностранных компаний сбор биометрических данных закрыт.

Важно отметить, что отдельные биометрические данные, такие как изображение лица, а также цифровой слепок голоса (вариации произношения определенных звуков клиентами) должны собираться всеми банками в Российской Федерации, однако перечень банковских операций в рамках использования биометрии сокращенный. Так, использование биометрии для выдачи кредита или открытия счета применяется в таких банках, как: ВТБ, Тинькофф, Почта Банк и др.

Использование биометрии служит реализации собственных внутренних целей и задач, к которым относится повышение удобства использования данных, предоставление более оперативного обслуживания клиентов.

Говоря о биометрических технологиях, важно упомянуть Единую биометрическую систему (ЕБС), созданную Банком России в 2018 году. ЕБС представляет собой специальную платформу, на которой с помощью удалённой идентификации граждане, используя биометрические данные, могут онлайн получать финансовые услуги различных банков – в любое время и вне зависимости от места расположения.

Фактически, разработчиком биометрической идентификации, которая в настоящем применяется и используется в кредитных организациях, является компания «Ростелеком»⁴, в которой и хранятся в защищенном контуре цифровой платформы все персональные данные.

Система работает следующим образом: данные банку предоставляются по запросу, в рамках которого предоставляется доступ к цифровым платформам через определенные каналы связи. Устанавливаемые каналы связи имеют место быть благодаря Системам межведомственного электронного взаимодействия. Данная система прошла аттестацию и сертификацию в соответствии с указаниями и требованиями ФСБ РФ, и продолжает совершенствоваться вплоть до настоящего времени.

Важно отметить, что государством было инициировано обязательство для государственных банков о переводе биометрических данных клиентов в ЕБС, в целях безопасности вышеуказанных данных. Таким образом, очевидно, что данные, полученные банками до 2022 года, хранившиеся в локальных цифровых хранилищах, должны будут переданы государству. Данное решение повлекло:

- 1) уведомление граждан о передаче их биометрических данных государству;
- 2) получение подтверждения или же отказа от передачи.

Обязательства о передаче биометрических данных банками и иными кредитными организациями государству были исполнены до 30 сентября 2023 года⁵.

d'Italia. – 2022. – № 27. – С. 3–12. – EDN HRXFHI.

¹ Новации в развитии национальной платёжной системы: учебник / В.А. Лопатин, А.В. Шамраев, В.Л. Достов [и др.]; под ред. С.В. Криворучко. – Москва: КноРус, 2023. – 245 с. – ISBN 978–5–406–09808–0. – URL: <https://book.ru/book/946238> (дата обращения: 30.10.2023). – Текст: электронный.

² Биометрия в банках: что это, зачем и к чему приведет [Электронный источник]. – URL: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/5fd3ac6a9a79475333bfc4f> (дата обращения: 30.10.2023).

³ Федеральный закон от 29.12.2022 № 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 02.01.2023, № 1 (часть I), ст. 19.

⁴ Зверева А.С. К вопросу о диджитализации банковского сектора // Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения-2019, 2019. С. 467–469.

⁵ Банки будут передавать данные клиентов государству: зачем это нужно и можно ли от этого отказаться? [Электронный

Биометрия по своей сути весьма значимый элемент личности в XXI веке, по той причине, что она уникальна и принадлежит одному человеку, не склонна изменяться и принимать иные формы с течением времени. По данной причине защита биометрических данных становится важной как никогда. Так, если пароль на устройстве, данные об имени и фамилии, месте жительства, – можно поменять, то биометрические данные неизменны. Кража биометрических данных становится проблемой в долгосрочной перспективе не только для клиента, но и для государства, которое уже сейчас принимает все меры для защиты биометрических данных.

Таким образом, российские банки получили возможность собирать биометрию клиентов с 2018 года, а также использовать эти данные для установления личности клиентов.

На февраль 2021 года в данных Росреестра находились биометрические данные 164 тысяч россиян. Согласно заявленному плану, к 2030 году планируется собрать порядка 50 миллионов биометрических данных россиян¹.

Общей статистики по количеству уже собранных биометрических данных нет, однако к концу 2022 года, по мнению главы Мин цифры, Маскута Шадаев, порядка 70 миллионов россиян сдали свою биометрию².

В конце 2022 года был принят Федеральный закон № 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», который содержит нормы по необходимости хранения биометрических данных в Единой биометрической системе. Удалённая идентификация позволяет клиентам открывать счета и получать услуги по кредитованию и сбережению онлайн, используя биометрические персональные данные. По информации Банка России в начале октября 2023 года к ЕБС подключились около 190 банков, а количество точек обслуживания составило более 12 тысяч. В настоящее время планируется трансформировать и модернизировать систему по регистрации биометрических данных граждан страны, а также обеспечить доступность механизма видеоидентификации³.

источник:]. – URL: <https://26.ru/text/world/2023/07/28/72538979/> (дата обращения: 03.11.2023).

¹ «Ростелеком» потратит 6,6 млрд рублей до 2030 года для сбора биометрии 50 млн россиян [Электронный источник]. – URL: <https://vc.ru/legal/234167-rostelekom-potratit-6-6-mlrd-rubley-do-2030-goda-dlya-sbora-biometrii-50-mln-rossiyan> (дата обращения: 03.11.2023).

² Порядка 70 млн россиян сдали свои биометрические данные [Электронный источник]. – URL: <https://www.interfax.ru/digital/876819> (дата обращения: 03.11.2023).

³ Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2024 год и период 2025 и 2026 годов // Банк России [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/content/document/file/155957/onfr_2024-26.pdf (дата обращения: 03.11.2023).

Среди участников Единой биометрической системы, предоставляющие с помощью неё свои продукты, находятся крупнейшие банки нашей страны – Тинькофф, ВТБ, Совкомбанк и другие. Существуют также кредитные организации – создавшие свои биометрические системы – к ним относятся Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, а также Почта банк и Хоум Кредит⁴.

Банковские организации используют биометрию по следующим направлениям.

1. Для удаленной идентификации новых клиентов через ЕБС (опция полезна для клиентов, которые не могут постоянно посещать офисы банка, к примеру – люди с ограниченными возможностями и др.).
2. Биометрия для идентификации клиентов (технологией активно пользуется Альфа-Банк).
3. Использование биометрии для безопасности (ВТБ через использование биометрии повышает лимиты по операциям, а Почта Банк использует данную технологию для предотвращения использования чужих учетных записей (предотвращено свыше 2 тыс. несанкционированных попыток)).
4. Использование биометрии вместо самой карты (технологией пользуются Сбербанк, Русский стандарт и ВТБ).

Биометрические технологии обладают большим количеством преимуществ, упрощающих деятельность кредитных организаций. Среди основных достоинств данной технологии выделяют:

- 1) ускорение процессов по идентификации пользователей;
- 2) повышение уровня доступности и удобства получения банковских продуктов и услуг;
- 3) борьба с киберпреступлениями, предотвращение краж конфиденциальной информации о клиентах;
- 4) повышение уровня клиентского доверия;
- 5) трудность подделки большинства видов данных и др.

В то же время, помимо большого количества преимуществ, существует и ряд недостатков, затрудняющих развитие биометрии. К наиболее существенным проблемам биометрических технологий в банковской деятельности относятся следующие.

1. Недостаточность законодательных норм, а соответственно, существование «серых» зон в процессе регулирования. На принятие и обновление нормативных актов требуется достаточно большое количество времени – за это время в финансовой отрасли происходит множество стремительных изменений и снова появляется необходимость дополнения законодательства.
2. Наличие у граждан страны психологических барьеров. Именно данная проблема затрудня-

cbr.ru/content/document/file/155957/onfr_2024-26.pdf (дата обращения: 03.11.2023).

⁴ Биометрия в банках: что это, зачем и к чему приведет [Электронный источник]. – URL: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/5fd3ac6a9a79475333bfc4f> (дата обращения: 30.10.2023).

ет массовое внедрение биометрических технологий. Для полного доверия системе должно пройти определённое количество времени – люди уже привыкли использовать изображение лица и отпечаток пальца для осуществления оплаты с телефона, однако ещё морально не готовы к предоставлению своих биометрических данных кредитным организациям.

3. Риск возникновения утечки конфиденциальной информации пользователей. Считается, что именно биометрия – наиболее чувствительный тип персональных данных, который требует внедрения от банков дополнительных мер защиты.
4. Фактически не определен круг ответственности работников кредитных организаций в области работы с биометрией и возможной утечкой этих данных.

Таким образом, сбор биометрических данных и их последующее хранение является опасной возможностью для развития киберпреступности в данной области. Киберпреступления могут совершаться не только в формате взлома баз данных и изъятии персональных данных (самой биометрии), но и в формате «подмены» биометрических данных отдельных клиентов. Как уже упоминалось выше, огромную роль играет и человеческий фактор, связанный с обработкой биометрических данных сотрудниками и последующим внесением информации в реестры и базы данных, т.е. имеют место быть ошибки, опечатки или же намеренное искажение информации, которое впоследствии негативно скажется на носителе биометрических показателей¹.

Наиболее значимой проблемой, является отсутствие платформы для согласования проблем, связанных с ошибками в работе с биометрическими данными. Так, отсутствует механизм удаления биометрических данных по запросу гражданина, а также механизм корректировки биометрических данных, учитывая, что банки уже не являются основными «держателями» биометрий своих клиентов.

Таким образом открываются перспективы развития, которые связаны, прежде всего:

- 1) с налаживанием более подробного и органического сотрудничества между банками и иными кредитными организациями с «держателем» биометрий клиентов;
- 2) появлением возможности для граждан получать данные о хранении своих биометрических данных, а также возможности замены, дополнения данных или же их скрытия или удалении (данный пункт должен быть проработан с правовой точки зрения).

Литература

1. Федеральный закон от 29.12.2022 № 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) ау-

¹ Воронов Е.Ю. Особенности законодательного регулирования использования биометрических персональных данных пользователей// Современные стратегии и цифровые трансформации устойчивого развития общества, образования и науки, 2023. С. 161–164.

тентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 02.01.2023, № 1 (часть I), ст. 19.

2. Банки будут передавать данные клиентов государству: зачем это нужно и можно ли от этого отказаться? [Электронный источник]. – URL: <https://26.ru/text/world/2023/07/28/72538979/> (дата обращения: 03.11.2023).
3. Биометрическая идентификация // Сбербанк [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sberbank.ru/ru/person/kibrary/vocabulary/biometricheskaya_identifikaciya (дата обращения: 30.10.2023).
4. Биометрия в банках: что это, зачем и к чему приведет [Электронный источник]. – URL: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/5fd3ac6a9a79475333bfc4b4f> (дата обращения: 30.10.2023).
5. Воронов Е.Ю. Особенности законодательного регулирования использования биометрических персональных данных пользователей // Современные стратегии и цифровые трансформации устойчивого развития общества, образования и науки, 2023. С. 161–164.
6. Дворянkin, О.А. Биометрия в Интернете – информационные технологии современности / О.А. Дворянkin // *Annali d'Italia*. – 2022. – № 27. – С. 3–12. – EDN HRXFHI.
7. Зверева А.С. К вопросу о диджитализации банковского сектора // Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения-2019, 2019. С. 467–469.
8. Кто и как использует технологии распознавания лиц в России [Электронный источник]. – URL: <https://rb.ru/longread/facial-recognition/> (дата обращения: 03.11.2023).
9. Новации в развитии национальной платежной системы: учебник / В.А. Лопатин, А.В. Шамраев, В.Л. Достов [и др.]; под ред. С.В. Криво-ручко. – Москва: КноРус, 2023. – 245 с. – ISBN 978–5–406–09808–0. – URL: <https://book.ru/book/946238> (дата обращения: 30.10.2023). – Текст: электронный.
10. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2024 год и период 2025 и 2026 годов // Банк России [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/content/document/file/155957/onrfr_2024–26.pdf (дата обращения: 03.11.2023).
11. Порядка 70 млн россиян сдали свои биометрические данные [Электронный источник]. – URL: <https://www.interfax.ru/digital/876819> (дата обращения: 03.11.2023).
12. Развитие финансовых технологий // Банк России [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.cbr.ru/fintech/> (дата обращения: 30.10.2023).

13. «Ростелеком» потратит 6,6 млрд рублей до 2030 года для сбора биометрии 50 млн россиян [Электронный источник]. – URL: <https://vc.ru/legal/234167-rostelekom-potratit-6-6-mlrd-rubley-do-2030-goda-dlya-sbora-biometrii-50-mln-rossiyan> (дата обращения: 03.11.2023).

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF BIOMETRIC TECHNOLOGIES IN BANKING ACTIVITIES

Sokolinskaya N.E., Dikareva A.A., Mazur A.L.

Financial University under the Government of the Russian Federation

The relevance of the paper is due to the growing interest in biometric technologies in the banking industry. Currently, more and more banks and other financial institutions are introducing biometric identification of customers to improve the security and convenience of service. However, there are challenges and risks associated with the use of biometrics that require further research. The object of the study is biometric technologies. The subject of the study is the impact of biometric technologies on the functioning of the banking industry.

Keywords: biometrics, financial technologies, credit organisations, banking activity.

References

1. Federal Law No. 572-FZ dated 29.12.2022 "On the Identification and (or) Authentication of Individuals Using Biometric Personal Data, on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation and the Annulment of Certain Provisions of Legislative Acts of the Russian Federation"// "Collection of Legislation of the Russian Federation", 02.01.2023, No. 1 (Part I), Art. 19.
2. Banks will transfer customer data to the state: why is it necessary and is it possible to refuse it? [Electronic source]. – URL: <https://26.ru/text/world/2023/07/28/72538979/> (date of address: 03.11.2023).
3. Biometric identification // Sberbank [Electronic resource]. – URL: https://www.sberbank.ru/ru/person/kibrary/vocabulary/biometricheskaya_identifikaciya (date of address: 30.10.2023).
4. Biometrics in banks: what it is, why and what it will lead to [Electronic source]. – URL: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/5fd3ac6a9a79475333bfc4f> (date of address: 30.10.2023).
5. Voronov E.Y. Peculiarities of legislative regulation of the use of biometric personal data of users// Modern strategies and digital transformations of sustainable development of society, education and science, 2023. C. 161–164.
6. Dvoryankin, O.A. Biometrics in the Internet – information technologies of modernity / O.A. Dvoryankin // Annali d'Italia. – 2022. – № 27. – C. 3–12. – EDN HRXFHI.
7. Zvereva A.S. K k k question o digitalisation of the banking sector// Actual problems of science and practice: Gatchina readings-2019, 2019. C. 467–469.
8. Who and how uses facial recognition technologies in Russia [Electronic source]. – URL: <https://rb.ru/longread/facial-recognition/> (date of address: 03.11.2023).
9. Innovations in the development of the national payment system: textbook / V.A. Lopatin, A.V. Shamraev, V.L. Dostov [et al]; ed. by S.V. Krivoruchko. V. Krivoruchko. – Moscow: Knorus, 2023. – 245 c. – ISBN 978–5–406–09808–0. – URL: <https://book.ru/book/946238> (date of address: 30.10.2023). – Text: electronic.
10. Main directions of development of the financial market of the Russian Federation for 2024 and the period of 2025 and 2026 // Bank of Russia [Electronic resource]. – URL: https://www.cbr.ru/content/document/file/155957/onfr_2024-26.pdf (date of address: 03.11.2023).
11. About 70 million Russians have surrendered their biometric data [Electronic source]. – URL: <https://www.interfax.ru/digital/876819> (date of address: 03.11.2023).
12. Development of financial technologies // Bank of Russia [Electronic resource]. – URL: <http://www.cbr.ru/fintech/> (date of address: 30.10.2023).
13. "Rostelecom" will spend 6.6 billion rubles until 2030 to collect biometrics of 50 million Russians [Electronic source]. – URL: <https://vc.ru/legal/234167-rostelekom-potratit-6-6-mlrd-rubley-do-2030-goda-dlya-sbora-biometrii-50-mln-rossiyan> (date of address: 03.11.2023).